

—— 医院决策者介绍文件

RIMAG Brother MCOS 医疗智能操作系统

以六层架构承接医院从临床、医技、信息、质控到医保运营的智能化需求，将大模型能力、医学知识、院内数据、业务系统和持续治理机制整合为可落地、可审计、可进化的专业系统。

- 系统全貌
- 六层技术架构
- 视觉/语音/文本交互
- 场景化产品方案
- 自进化学习闭环

MCOS 六层架构

从基础设施到业务闭环的统一承载

L6	应用与多模态交互层 临床助手、检查推荐、报告质控、语音录入、视觉理解、知识库门户
L5	智能体编排层 任务规划、工具调用、流程编排、人机协同、跨系统自动化
L4	模型与推理层 医学大模型、语音模型、视觉理解、影像文本模型、检索增强、评测与路由
L3	知识与规则层 指南、路径、药品、检验、影像模板、病案质控、DRG 规则库
L2	数据与互联层

HIS、EMR、LIS、RIS、PACS、CDR、医保、病案首页、主数据

L1

安全与部署层

私有化、混合云、权限、审计、脱敏、容器化、GPU 与信创适配

01. 决策价值

不是单点 AI 工具，而是面向医院业务的智能底座

MCOS 的核心价值在于把大模型能力从“试点能力”转化为“医院级生产系统”：能接入院内真实数据，能嵌入现有业务流程，能被医生和管理部门校验，能持续学习院内知识与规则，并能通过权限、审计和评测体系满足医疗场景的安全要求。

业务全局

覆盖诊疗、医技、管理和医保

围绕医生工作站、影像科、信息科、质控办、病案室、医保办等关键部门，把自然语言交互、自动生成、辅助判断和质量闭环统一到一套平台中。

技术可控

院内数据不裸奔，模型输出可追踪

通过私有化或混合云部署、数据脱敏、接口网关、知识溯源、提示词版本、模型评测和日志审计，降低医疗 AI 进入生产流程的风险。

长期演进

从项目交付走向持续运营

把医生反馈、质控结果、规则更新、典型病例和院内知识沉淀为可复用资产，形成“使用越多、越贴近本院”的持续优化机制。

02. 架构特征

六层架构把通用模型变成医院可用系统

每个场景不是孤立建设，而是在同一个 MCOS 架构上按需装配：底层统一安全部署和数据接入，中层统一知识、模型和智能体能力，上层按科室和业务流程形成专业应用。

架构层	医院关心的问题	MCOS 提供的能力	典型落点
L1 安全与部署层	数据能否留在院内，系统是否可审计，能否适配现有基础设施。	私有化、混合云、网络隔离、身份权限、操作审计、脱敏策略、模型资源调度。	内网部署、信创环境、GPU 资源池、统一认证、日志留痕。
L2 数据与互联层	AI 能否理解院内真实业务数据，而不只是回答通用问题。	对接 HIS、EMR、LIS、RIS、PACS、CDR、医保、病案、主数据，统一患者上下文和数据权限。	患者时间轴、检查检验摘要、病历结构化、院内指标查询。
L3 知识与规则层	输出是否符合临床规范、质控规则和本院制度。	指南路径、药品知识、检验参考、影像模板、质控标准、DRG 分组与医保规则、院内 SOP。	CDSS、合理用药提示、报告质控、病历质控、DRG 风险提示。
L4 模型与推理层	模型是否稳定，复杂问题能否选择合适能力处理。	医学大模型、语音识别、视觉理解、文本生成、实体抽取、RAG 检索增强、多模型路由、评测集和安全约束。	语音病历、检查项目推荐、影像报告生成、医学问答、辅助诊断、知识库检索。

架构层	医院关心的问题	MCOS 提供的能力	典型落点
L5 智能体编排层	能否跨系统完成流程，而不是只给一段文本。	任务拆解、工具调用、表单填写、校验确认、人工复核、流程状态管理、异常回退。	自动填写病历、医嘱建议核查、报告质控流转、DRG 预审任务。
L6 应用与多模态交互层	医院各部门是否能直接使用，医生是否能用自然方式进入流程。	面向科室的应用入口、角色工作台、文本问答、语音录入、视觉标注、指标看板、反馈闭环、运营分析、版本管理。	临床助手、检查推荐助手、影像科助手、报告质控助手、信息科数据助手、DRG 助手。

文本交互

支持自然语言问诊摘要、病历草稿、数据查询、知识库问答和质控意见生成，让非技术用户直接使用院内数据和知识。

语音交互

支持门诊问诊录音、医生口述病历、影像报告语音生成、语音指令和结构化转写，减少键盘录入负担。

视觉交互

支持检查影像上下文、报告截图、表单截图、质控标注和关键区域提示，把视觉材料纳入智能助手工作台。

业务系统交互

通过工具调用和流程编排完成查询、推荐、校验、回写、复核和整改流转，避免 AI 停留在单次问答。

03. 场景矩阵

按同一架构复用能力，按不同场景形成专业应用

医院可以从一个高价值场景切入，也可以按“临床效率、医疗质量、运营管理、知识服务”四条线分期建设。MCOS 保持底座统一，避免每个部门重复建设数据接入、知识库、模型服务和安全审计。

临床场景

问诊、病历、CDSS、辅助诊断

业务流程

围绕门诊和住院医生工作站，形成患者问诊摘要、病历自动草拟、检查检验解读、诊疗建议和风险提示。

架构实现

L2 汇聚患者上下文，L3 引入指南路径与药品规则，L4 生成和推理，L5 完成表单填充与医生确认。

决策收益

减少文书时间，提高病历完整性，帮助年轻医生规范诊疗，降低漏诊、漏问和不合理用药风险。

影像科场景

语音报告生成、报告质控

业务流程

医生口述影像所见，系统生成结构化报告草稿，并对左右侧、部位、术语、结论一致性和危急值进行质控。

架构实现

L2 对接 RIS/PACS，L3 管理报告模板和质控规则，L4 处理语音与文本生成，L5 触发复核和报告回写。

决策收益

提升报告出具效率，统一报告表达，减少低级错误和漏报风险，为影像科质控提供可量化抓手。

信息科场景

自然语言数据查询

业务流程

管理者和业务科室用自然语言询问运营、质量、科研或医保指标，系统自动生成可解释查询并返回表格和图形。

架构实现

L2 建立数据目录和指标口径，L3 管理指标解释和权限规则，L4 将问题转为查询，L5 执行校验和结果解读。

决策收益

降低临时取数压力，让管理者更快获得经营和医疗质量视图，同时保留权限、口径和查询过程审计。

医学文本质控

病历、报告、出院小结质控

业务流程

对入院记录、病程记录、手术记录、出院小结、检查报告进行完整性、一致性、时效性和合规性检查。

架构实现

L2 获取文书与诊疗事件，L3 维护质控规则，L4 做医学实体抽取和逻辑判断，L5 生成整改建议和复核任务。

决策收益

把事后抽检变为过程质控，减少病历返修，提高等级评审、医保审核和医疗安全管理的支撑能力。

DRG 场景

编码、分组、控费、病案首页

业务流程

围绕住院过程和出院前审核，识别主要诊断、主要操作、并发症、合并症、费用异常和入组风险。

架构实现

L2 对接 EMR、费用和病案首页，L3 管理 ICD、手术编码和 DRG 规则，L4 抽取证据，L5 形成预审闭环。

决策收益

提高首页质量和入组准确性，减少低倍率、超支和拒付风险，让医保运营从结果统计前移到过程管理。

专业知识库

指南、制度、病例、科研知识

业务流程

把院内制度、临床路径、专科指南、药品目录、典型病例和科研资料建设为可检索、可引用的知识服务。

架构实现

L3 建立知识版本和证据等级，L4 提供 RAG 问答和摘要，L5 支持审批发布、过期提醒和专家反馈。

决策收益

让医院知识资产沉淀下来，支撑医生培训、专科能力建设、科研检索和跨院区标准化管理。

04. 场景化产品

把平台能力包装成院内可直接落地的专业产品

以下三个产品是 MCOS 在医院核心业务中的典型落地形态：临床智能助手解决医生效率与诊疗规范问题， 检查项目推荐把 CDSS 前移到检查决策环节， 报告质控把报告生成、规则审核和质量运营打通。

产品 1 | 临床场景

临床智能助手

面向门诊、住院和专科诊疗场景，围绕“患者问诊、病历生成、CDSS 提醒、辅助诊断、医嘱核查” 形成医生工作站内的智能助手，帮助医生把更多时间放在诊疗判断上。

患者进入

读取挂号、主诉、历史就诊、过敏史和基础信息。

问诊采集

支持文本录入、语音转写和专科问诊模板。

病历生成

自动形成现病史、体征、诊疗摘要和病历草稿。

智能校验

CDSS 检查诊断证据、用药风险和检查遗漏。

医生确认

医生修改确认后写回 EMR，并沉淀反馈。

核心功能

- 患者病情摘要和就诊时间轴。
- 语音问诊转写、主诉提炼和专科问诊追问。
- 门诊病历、入院记录、病程记录和出院小结草稿。
- 诊断建议、检查建议、用药核查和风险提示。

产品优势

- 嵌入医生工作站，减少系统切换。
- 以患者上下文驱动，不是通用问答。
- 建议均带证据来源，医生保留最终决策权。
- 支持专科模板和本院诊疗规范持续更新。

文书效率

单份病历草稿生成时间、医生修改时间、模板复用率。

诊疗质量

CDSS 提醒有效率、风险拦截数、病历完整性得分。

医生采纳

建议采纳率、语音录入使用率、医生反馈满意度。

运营闭环

规则命中趋势、专科差异、问题整改闭环率。



截图示意 | 临床智能助手工作台

患者概览

患者：张某某 | 56 岁 | 男
主诉：胸闷、活动后气促 3 天
过敏史：青霉素
既往史：高血压 8 年

自动提示：既往高血压，建议补充心电图、肌钙蛋白等证据。

病历草稿

[Placeholder for medical history draft content]



[Placeholder for ECG data]

CDSS 建议

- 胸痛风险评估 高

建议补全心电图、心肌酶谱，排除急性冠脉综合征。
- 用药核查 注意

存在青霉素过敏史，处方前需再次确认。
- 病历完整性 92

缺少体格检查中肺部听诊描述。

产品 2 | 检查项目推荐

智能检查项目推荐系统

面向门诊首诊、住院入院评估、术前评估、专病随访和疑难病例讨论，系统根据患者主诉、诊断假设、既往病史、检验检查结果和指南路径，推荐合适的检查项目组合。

输入上下文

主诉、症状、诊断假设、既往史、当前检验检查。

规则匹配

匹配专科指南、临床路径、禁忌证和本院检查目录。

项目推荐

输出必要检查、可选检查、复查建议和优先级。

理由解释

展示推荐依据、适应证、排除理由和费用影响。

医嘱确认

医生确认后进入医嘱系统，并回收采纳反馈。

核心功能

- 按症状、疾病、专科路径推荐检查组合。
- 识别已做检查，避免重复开单和遗漏关键项目。
- 对禁忌证、检查前准备、优先级和时效性进行提醒。
- 支持儿童、孕产妇、老年、肾功能异常等特殊人群规则。

产品优势

- 把 CDSS 前移到检查决策环节。
- 推荐结果与本院检查目录和收费项目一致。
- 既支持规范诊疗，也能减少不必要检查。
- 为管理部门提供检查合理性和路径执行情况看板。

推荐准确

专家一致率、医生采纳率、关键检查遗漏下降。

合理控费

重复检查识别数、不必要检查拦截数、费用结构变化。

路径执行

临床路径符合率、检查时效性、复查建议执行率。

用户体验

推荐响应时间、医嘱确认点击数、医生反馈问题数。

● ● ●

截图示意 | 检查项目推荐工作台

患者上下文

主诉：发热、咳嗽 5 天

体征：T 38.6°C，SpO2 94%

既往：慢阻肺，肾功能轻度异常

已完成：血常规、CRP、胸片

感染风险

86

重复检查

24

路径匹配

78

推荐检查项目

胸部 CT 平扫

优先

胸片信息不足，结合低氧和慢阻肺病史，建议进一步明确肺部感染范围。

降钙素原 PCT

必要

用于判断细菌感染可能性，与抗菌药物选择和疗效评估相关。

增强 CT

暂缓

存在肾功能轻度异常，需评估造影剂风险后确认。

血常规复查

避免重复

今日已完成，短期内重复价值有限。

产品 3 | 报告质控

医学报告智能质控系统

面向影像、超声、内镜、病理和检验解释类报告，系统在报告生成、提交和审核前进行实时质控，对术语规范、左右侧一致性、所见结论一致性、危急值和结构化完整性进行自动检查。

报告生成

支持语音录入、模板选择、结构化字段和报告草稿生成。

规则质控

检查部位、左右侧、性别、危急值、术语和字段完整性。

模型复核

识别所见与结论不一致、表达歧义和遗漏信息。

整改建议

定位问题段落，生成可采纳的修改建议。

质量运营

进入科室看板、医生画像、模板优化和培训闭环。

核心功能

- 语音报告生成和结构化报告模板。
- 报告提交前实时质控和问题定位。
- 危急值、左右侧、部位、性别、术语和结论一致性检查。
- 科室质控看板、缺陷分类、医生培训和模板治理。

产品优势

- 从报告末端抽检变为过程实时质控。
- 规则引擎和医学大模型结合，覆盖机械错误和语义错误。
- 问题定位到句子和字段，医生修改成本低。
- 沉淀科室质量数据，支持持续改进和评级检查。

质量指标

报告缺陷率、重大缺陷拦截率、危急值漏报风险。

效率指标

报告生成时间、审核返修时间、语音录入使用率。

一致性

模板规范率、术语统一率、所见结论一致性得分。

运营指标

科室缺陷趋势、医生整改闭环率、模板优化次数。

截图示意 | 报告质控工作台

PACS 视觉上下文

异常区域标注

报告正文

定位问题：所见描述“右肺下叶”，结论写为“左肺下叶感染”，存在左右侧不一致。

质控结果

左右侧一致性

严重

建议将结论中“左肺下叶”核对为“右肺下叶”。

危急值检查

通过

未发现需触发危急值上报的描述。

术语规范

提示

建议使用本院标准术语“磨玻璃密度影”。

05. 重点案例

从可见效果切入，再扩展到平台级复用

建议以“科室痛点明确、数据接入可控、效果指标清晰”的场景作为一期，例如临床文书减负、影像报告质控、DRG 出院前预审或信息科自然语言取数。

案例 A

临床智能助手：从问诊到病历草稿

- 接入患者基本信息、历史就诊、检验检查、用药和过敏史。
- 根据医生选择的专科模板生成问诊提纲、病历草稿和诊疗摘要。
- CDSS 在医生提交前提示关键风险，例如禁忌用药、检查遗漏、诊断证据不足。
- 医生确认后写回业务系统，所有模型建议保留证据来源和操作日志。

案例 B

影像报告质控：从文本生成到闭环整改

- 语音识别结合报告模板，自动生成标准化影像所见与结论草稿。
- 质控规则检查性别部位冲突、左右侧冲突、结论与所见不一致、危急值遗漏。
- 系统对问题报告给出修改建议，严重问题进入上级医师复核流程。
- 质控结果进入科室看板，用于模板优化、医生培训和质量改进。

案例 C

DRG 智能预审：把医保风险前置

- 抽取住院过程中的诊断、操作、并发症、费用明细和病程证据。
- 对主要诊断选择、ICD 编码、手术操作、CC/MCC 证据进行提示。

- 在出院前识别低倍率、超支、异常费用和首页缺项风险。
- 为临床、病案、医保办形成同一证据链，减少反复沟通成本。

案例 D

信息科数据助手：自然语言驱动指标查询

- 将院内数据表、指标口径、权限范围和常用报表纳入统一数据目录。
- 用户用自然语言提出问题，系统生成查询计划并解释指标口径。
- 敏感数据按角色脱敏，复杂查询可进入信息科审核后执行。
- 高频问题沉淀为标准指标服务，逐步减少重复取数和临时 SQL。

06. 自进化方案

让系统在使用中持续贴近本院业务

医疗 AI 不能只依赖一次性交付。MCOS 通过反馈采集、专家审核、知识更新、模型评测和灰度发布，将真实使用过程转化为系统能力提升，同时保证每一次变化都有版本、证据和责任边界。

1. 采集反馈

医生修改、质控结果、病案审核、医保拒付、用户评价进入反馈池。

2. 专家复核

按专科、规则类型和风险等级分派给专家或管理人员确认。

3. 知识更新

更新模板、规则、指南条目、指标口径、典型问答和证据片段。

4. 模型评测

用院内评测集验证准确性、一致性、安全边界和不同科室表现。

5. 灰度发布

按角色、科室和场景逐步上线，持续监测效果和异常。

可追溯

每条建议保留数据来源、知识来源、模型版本、提示词版本和用户确认记录。

可评测

关键场景建立本院评测集，避免模型升级后出现不可感知的质量波动。

可控权

高风险任务坚持医生或专家最终确认，系统负责建议、校验、提醒和证据整理。

可扩展

同一套数据、知识、模型和智能体底座可复用到更多科室和管理场景。

07. 建设路径

分期建设，先形成示范闭环，再扩大覆盖面

推荐采用“三阶段”路线：一期完成高价值场景验证和基础接入，二期沉淀平台能力并扩大应用范围，三期形成跨部门智能运营和持续学习体系。

阶段	建设重点	交付成果	决策指标
一期： 示范场景	选择 1-2 个痛点明确场景，完成数据接入、知识配置、流程嵌入和效果评估。	临床助手、影像质控、DRG 预审或数据助手的可用版本。	节省时间、质控命中率、医生采纳率、取数响应时间、风险拦截数。
二期： 平台复用	统一身份权限、知识库、模型服务、智能体编排和审计评测能力。	MCOS 平台底座、统一门户、场景配置中心、运营看板。	新增场景上线周期、跨部门复用率、知识更新效率、系统稳定性。
三期： 智能运营	建立反馈学习闭环、院内评测集、专家治理机制和管理驾驶舱。	持续学习流程、质量运营体系、医保运营闭环、专科知识资产库。	病历返修下降、报告缺陷下降、DRG 风险下降、管理决策响应提升。

08. 面向院方的核心表述

MCOS 的优势可以概括为四个统一

对医院管理层而言，MCOS 不是采购一个模型，而是建设一个能够长期承载医疗智能化应用的系统平台。

统一底座

避免多部门重复建设

数据接入、知识库、模型服务、权限审计和运维评测由平台统一承载，各场景按需配置和扩展。

统一知识

让 AI 输出符合本院规范

把指南、制度、质控、编码、医保和专科经验沉淀为可版本化管理的知识资产。

统一流程

嵌入真实业务而非停留在问答

通过智能体编排完成查询、生成、校验、回写、复核和整改闭环，使 AI 进入生产流程。

统一治理

安全、质量和效果都能管理

从权限、审计、评测、反馈到灰度发布建立治理体系，保障医疗场景可控落地。

建议用途：院领导汇报、信息化建立项、科室试点沟通、厂商方案说明、招采前技术交流。

浏览器打开后可直接使用打印功能导出 PDF；如需进入正式标书或 PPT，可在此版本基础上补充医院名称、现有系统清单、接口范围和试点指标。